Orçamento Estimado - Geração Distribuída

Em atenção à solicitação de conexão, referente à Solicitação sob o Protocolo n° 920972 2.48 MW, com conexão na modalidade Minigeração de Energia Elétrica.

Os dados apresentados e considerados para a análise estão transcritos abaixo:
Classificação da Atividade do Acessante: Geração Distribuída;
Localização Geográfica do Empreendimento: 663354.0, 6968375.0. Zona: 22
Tipo de Aproveitamento: Solar;
Potência Instalada: 2.48 MW.

Com base na distribuição dos circuitos e transformadores próximos à região onde se localiza a usina e nos perfis de carga destes, informamos que as opções de ponto de conexão para o empreendimento apresentam inversão de fluxo de potência implicando em restrições de potência injetável e/ou de dias e horários pré-estabelecidos para injeção de energia, de forma que esta análise se enquadra no §1° do Art. 73 da REN 1.000/2021:

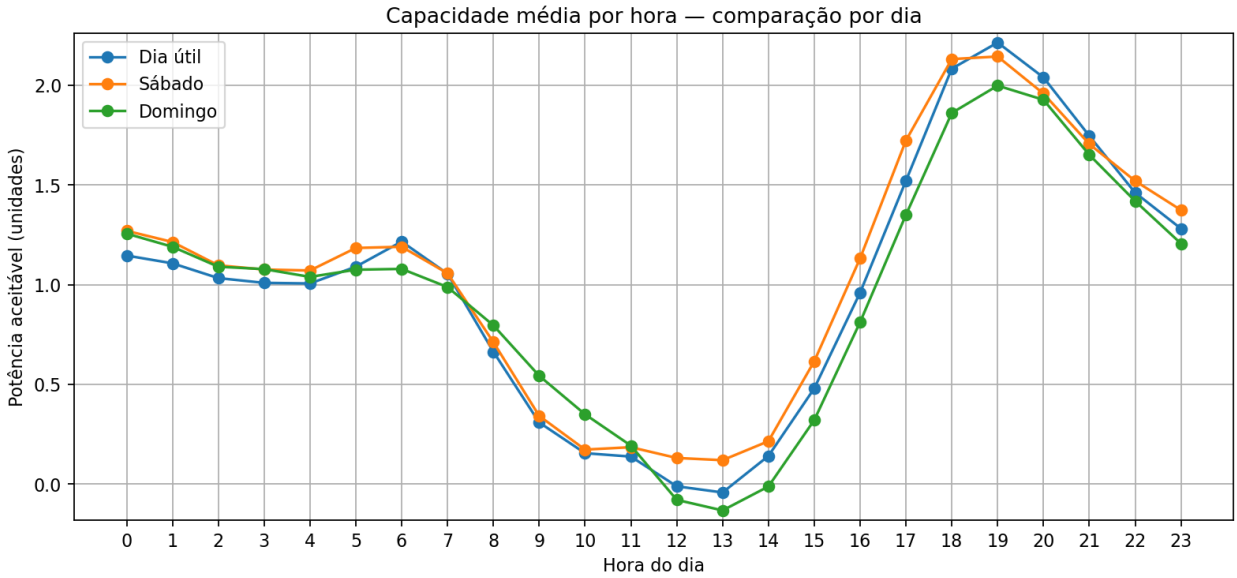
> *"§ 1º Caso a conexão nova ou o aumento de potência injetada de microgeração ou minigeração distribuída implique inversão do fluxo de potência no posto de transformação da distribuidora ou no disjuntor do alimentador, a distribuidora deve realizar estudos para identificar as opções viáveis que eliminem tal inversão, a exemplo de:*
> *I - Reconfiguração dos circuitos e remanejamento da carga;*
> *II - Definição de outro circuito elétrico para conexão da geração distribuída;*
> *III - conexão em nível de tensão superior ao disposto no inciso I do caput do art. 23;*
> *IV - Redução da potência injetável de forma permanente;*
> *V - Redução da potência injetável em dias e horários pré-estabelecidos ou de forma dinâmica. "*

Com base nas alternativas elencadas no §1° do Art. 73 da REN 1.000/2021 para eliminar a inversão de fluxo de potência nos postos de transformações e nos disjuntores dos alimentadores da distribuidora segue a análise dos incisos I, II, III, IV e V presentes no artigo citado, apresentados no Apêndice I (Estudo de Inversão de Fluxo de Potência);

As análises de alternativas de conexão basearam-se na configuração atual do sistema elétrico, na atual previsão de obras futuras do sistema interligado nacional, bem como nas atuais informações de acesso com garantia de ponto de conexão, tanto para consumidor como para outros agentes geradores. Alterações nestas premissas podem impactar no sistema e suscitar novas viabilidades ou inviabilidades de acesso que poderão ser utilizadas em consultas de acesso futuras;

Em atendimento à solicitação de conexão de geração distribuída, foi realizada a análise técnica da viabilidade de conexão no Alimentador VRC04. Constatou-se que este alimentador já apresenta inversão de fluxo, conforme pode ser verificado no registro do sistema supervisório.

Análise do Alimentador VRC04:



As alternativas de conexão são as seguintes:

I – Reconfiguração de circuito e remanejamento de carga.

Foram avaliadas as condições dos alimentadores circunscritos à região da usina em análise na tentativa de encontrar possíveis remanejamentos que viessem a mudar o perfil de carga do alimentador; podendo, com sorte, eliminar a inversão de fluxo devido ao excesso de geração com a adição de mais cargas ao circuito. Entretanto, não foi possível encontrar novas configurações de regime permanente capazes de neutralizar tal efeito. As manobras realizadas pela Celesc Distribuição foram projetadas para emergências, na ocorrência de falhas da rede primária; não podendo, portanto, serem realizadas de forma permanente.

II – Conexão em outro alimentador que não possua fluxo reverso.

Como apresentado anteriormente neste estudo, o alimentador mais próximo e contido na região eletrogeográfica que é capaz de absorver toda a demanda solicitada sem que haja fluxo inverso é o VRC01.

Foram avaliados 5 alimentadores e respectivas subestações em um raio de aproximadamente 20 km circunscrito à localização informada para a usina.
Alimentadores avaliados: VRC04, VRC06, VRC05, VRC03, VRC01

Obras Recomendadas
• Construção de aproximadamente 2494 metros de rede compacta protegida, cabo mm² - SP - kV - XLPE, nas proximidades do Poste FID nº 14063611 até a cabine de medição e proteção da unidade consumidora onde estará instalada a Geração Distribuída;
• Instalação de Religador trifásico automático, com sensor de presença de tensão em ambos os lados e sistema de comunicação, no ponto de conexão da unidade consumidora onde estará instalada a Geração Distribuída; (Somente para potências iguais ou superiores a 300 kVA).

Equipamentos e Instalações	Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
• Construção de aproximadamente 2494 metros de rede compacta protegida nas proximidades do Poste FID nº 14063611 até a cabine de medição e proteção da unidade consumidora onde estará instalada a Geração Distribuída;	2.494	R$ 192.562,00	R$ 480.249,63
• Substituição do Religador da subestação VRC por Religador trifásico automático com sensor de presença de tensão ambos os lados e sistema de comunicação;	1.0	R$ 94.237,65	R$ 94.237,65
• Instalação de Religador trifásico automático, com sensor de presença de tensão em ambos os lados e sistema de comunicação, no ponto de conexão da unidade consumidora onde estará instalada a Geração Distribuída; (Somente para potências iguais ou superiores a 300 kVA).	1.0	R$ 94.237,65	R$ 94.237,65
TOTAL ESTIMADO			**R$ 668.724,93**
Encargo de Responsabilidade da Distribuidora Estimado (ERD)			**R$ 668.724,93**
Encargo de Responsabilidade do Consumidor (ERC)			**R$ 0,00**

III – Conexão em tensão superior

Considerando a potência de geração prevista para o empreendimento, da ordem de 2.475 MW, verifica-se que se trata de instalação com porte inferior a 2,5 MW. Nessa faixa de potência, a conexão em nível de Alta Tensão (AT, tensão ≥ 69 kV) não se mostra tecnicamente justificável. Conforme disposto no Art. 23 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o valor de 2,5 MW é adotado como referência mínima para fins de avaliação técnica e eventual definição de conexões em AT. Dessa forma, a presente solicitação deverá ser analisada no âmbito da rede de distribuição em níveis de tensão inferiores (Média Tensão), observados os critérios técnicos e os procedimentos em vigor na Celesc Distribuição S.A.

IV – Redução da potência injetável de forma permanente

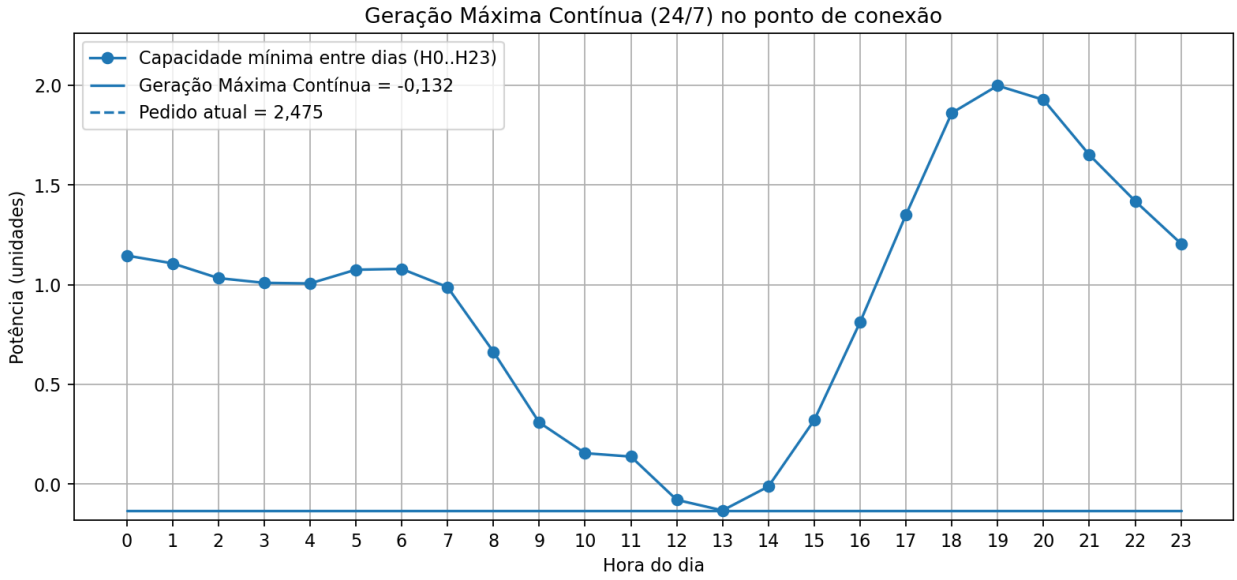
Obras Necessárias para a Conexão:

O alimentador apresentado já possui inversão de fluxo, dessa forma, não há possibilidade da redução de potência para a conexão da Unidade Geradora.

Memorial Descritivo das Obras Necessárias:

<<OBRAS_IV>>

Capacidade de Acomodação da Rede:



V - Redução da potência injetável em dias e horários pré-estabelecidos ou de forma dinâmica

Obras Necessárias para a Conexão:

Limitação de Potência — Redução Dinâmica por hora

A conexão é viável mediante redução dinâmica: limitar a injeção horário a horário ao mínimo do alimentador. Nas horas em que o mínimo horário é ≤ 0 kW, a injeção deve ser 0 kW; nas demais horas, seguir o valor-limite calculado. Essa estratégia elimina a ocorrência de fluxo reverso, mantendo as grandezas elétricas dentro dos limites normativos.

Obras Recomendadas:
• Construção de aproximadamente 246 metros de rede compacta protegida nas proximidades do Poste FID nº 973548 até a cabine de medição e proteção da unidade consumidora onde estará instalada a Geração Distribuída;
• Recondutoramento de aproximadamente 1.06 km da rede atual monofásica do Alimentador VRC04 por rede compacta protegida trifásica, a partir Poste FID nº 973548 até as proximidades Fusível nº 82361;
• Substituição do Religador da subestação VRC por Religador trifásico automático com sensor de presença de tensão ambos os lados e sistema de comunicação;
• Instalação de Religador trifásico automático, com sensor de presença de tensão em ambos os lados e sistema de comunicação, no ponto de conexão da unidade consumidora onde estará instalada a Geração Distribuída; (Somente para potências iguais ou superiores a 300 kVA).

Memorial Descritivo das Obras Necessárias:

Equipamentos e Instalações	Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
• Construção de aproximadamente 246 metros de rede compacta protegida nas proximidades do Poste FID nº 973548 até a cabine de medição e proteção da unidade	0.246	R$ 192.562,00	R$ 47.370,25

consumidora onde estará instalada a Geração Distribuída;			
• Recondutoramento de aproximadamente 1.06 km da rede atual monofásica do Alimentador VRC04 por rede compacta protegida trifásica, a partir Poste FID nº 973548 até as proximidades Fusível nº 82361;	1.06	R$ 2.118.182,00	R$ 2.245.272,92
• Substituição do Religador da subestação VRC por Religador trifásico automático com sensor de presença de tensão ambos os lados e sistema de comunicação;	1.0	R$ 94.237,65	R$ 94.237,65
• Instalação de Religador trifásico automático, com sensor de presença de tensão em ambos os lados e sistema de comunicação, no ponto de conexão da unidade consumidora onde estará instalada a Geração Distribuída; (Somente para potências iguais ou superiores a 300 kVA).	1.0	R$ 94.237,65	R$ 94.237,65
TOTAL ESTIMADO			**R$ 2.481.118,47**
Encargo de Responsabilidade da Distribuidora Estimado (ERD)			**R$ 660.978,36**
Encargo de Responsabilidade do Consumidor (ERC)			**R$ 1.820.140,11**

Capacidade de Acomodação da Rede:

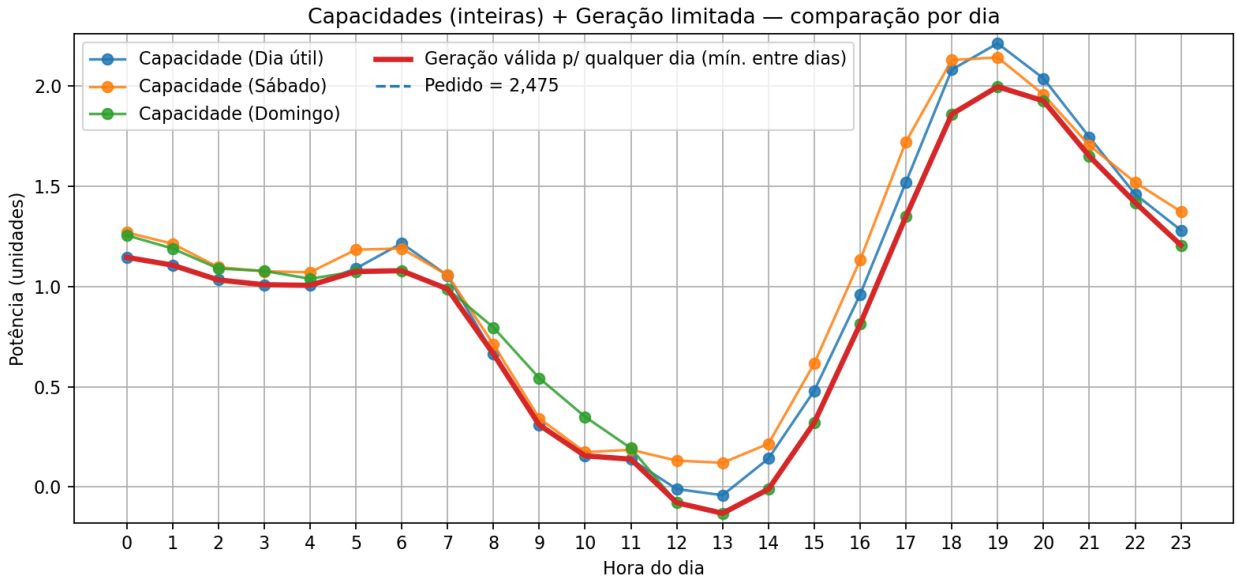


Tabela com potência máxima injetável por horário:

Hora	Potência Máxima (MW)
00:00	1.146
01:00	1.107
02:00	1.033
03:00	1.009
04:00	1.006
05:00	1.075
06:00	1.079
07:00	0.988
08:00	0.664
09:00	0.309
10:00	0.155
11:00	0.138
12:00	0.000
13:00	0.000
14:00	0.000
15:00	0.321
16:00	0.812
17:00	1.350
18:00	1.861
19:00	1.998
20:00	1.927
21:00	1.651
22:00	1.419
23:00	1.206